시험 직전 · 한글 공식 한 장

공조 필답형 계산 / CGT · CR · COP · BF 먼저, 나머지는 보충 복습

현열과 잠열은 서로 곱하지 않습니다. 구간별로 계산한 뒤 총열량을 물으면 더합니다.

01 CGT · 온도가 바뀔 때

현열량 = 질량 × 비열 × 온도차

열의 크기: 온도차 = 높은 온도 - 낮은 온도

$$\text{질량} = \frac{\text{현열량}}{\text{비열} \times \text{온도차}}$$

02 CR · 녹거나 증발할 때

잠열량 = 질량 × 1 kg당 잠열

kg × kJ/kg → kJ. 온도차는 또 곱하지 않기.

$$\text{질량} = \frac{\text{잠열량}}{\text{1 kg당 잠열}}$$

03 COP · 얻은 것 ÷ 넣은 것

$$\text{냉동 COP} = \frac{\text{냉동능력}}{\text{압축기 동력}}$$

$$\text{압축기 동력} = \frac{\text{냉동능력}}{\text{냉동 COP}}$$

두 값 모두 kW. 방열량 = 냉동능력 + 동력

04 BF · 덜 냉각된 정도

$$\text{BF} = \frac{\text{출구온도 - 코일온도}}{\text{입구온도 - 코일온도}}$$

CF = 1 - BF

코일온도는 장치노점. BF 0.2 → CF 0.8

05 공기 송풍량

$$\text{송풍량} = \frac{\text{현열부하(kW)}}{\text{밀도} \times \text{비열} \times \text{온도차}}$$

밀도 kg/m³ · 비열 kJ/(kg·°C) → m³/s
시간당 m³/h를 물으면 ×3,600. 잠열은 제외.

06 냉매 순환량

$$\text{냉매순환량} = \frac{\text{냉동능력}}{\text{출구 엔탈피 - 입구 엔탈피}}$$

증발기 기준. kW ÷ kJ/kg → kg/s
시간당 kg/h를 물으면 ×3,600.

07 벽·바닥의 열 / 필요한 면적

열부하 = 열관류율 × 면적 × 온도차

$$\text{면적} = \frac{\text{열부하}}{\text{열관류율} \times \text{온도차}}$$

열관류율 W/(m²·°C) → 열부하 W

08 펌프 축동력

$$\text{축동력} = \frac{\text{비중량} \times \text{유량} \times \text{양정}}{\text{1,000} \times \text{효율}}$$

비중량 N/m³ · 유량 m³/s → 동력 kW
효율 70%는 0.7. 비중량에 중력을 또 곱하지 않기.

09 현열비 SHF

$$\text{현열비} = \frac{\text{현열}}{\text{현열 + 잠열}}$$

전체 = 현열 + 잠열. 모두 같은 단위로.
SHF 0.7이면 전체 열의 70%가 현열.

10 상사법칙 · 회전수 a배

유량 a배 · 양정 a²배 · 동력 a³배

a = 새 회전수 ÷ 기존 회전수
2배 → 2·4·8배. 송풍기는 양정 대신 압력.
같은 장치·밀도·효율 등 상사조건에서 적용.

CGT·CR에서 흐르는 양 kg/s를 넣으면 결과도 kJ/s = kW.
시간당 → 초당은 ÷3,600. 계산기에서 분모 전체를 괄호로 묶습니다.

마지막: 문제의 단위·지정 상수·반올림 조건 우선. 별도 조건이 없으면 최종값 소수 둘째 자리.